개 발 일 자 : 2026.09.30

확 정 일 자 :

(컴퓨터응용기계과)
2027년도 교육운영계획서

과정 :하이테크과정
계열 :항공
직종 :3차원측정직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계설계	기계설계	기계시스템설계
기계	기계가공	절삭가공	선반가공
기계	기계가공	절삭가공	밀링가공
기계	기계가공	절삭가공	연삭가공
기계	기계가공	절삭가공	CAM
기계	기계가공	절삭가공	측정(주)
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료시험

한국폴리텍대학 진주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 컴퓨터응용기계과 3차원측정직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 정밀측정 Level 5

4.교육훈련대상자 : 3차원측정직종(과정평가형 정밀측정산업기사/일반기계기사)

5. 교육훈련목표

(하이테크과정) 3축・4축・5축・복합 CNC공작 기계를 활용한 초정밀 가공을 통해, 데이터를 실시간으로 분석・공유할 수 있
는 제조정보 통합관리시스템인 SMART-MES를 활용하여 제품의 품질관리 및 항공3차원 정밀측정을 실시할 수 있는 융

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	121(10.08%)	1079(89.92%)	925(77.08%)

나. AI 교과 : 80시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	생성형AI	20				
산업AI						
	AI최적화가공실습	20				

산업안전 교과 : 16시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					925	1200	600	600	0	
이론	소 계		37		0	37	17	20	0	
	교양교과	건강과능력개발	20	스포츠 활동을 통한 자기관리		20	0	20	0	(20)
		직업과사회	17	직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양		17	17	0	0	(17)
	소 계		84		0	84	0	84	0	
	기초기술교과	컴퓨터활용능력	20	컴퓨터활용능력,정보처리능력, 발표능력		20	0	20	0	과정평가형 (20)
		기계산업안전	16	기계가공 및 설비작업 안전		16	0	16	0	(16)
		K17025운영실무	24	K17025운영실무		24	0	24	0	(24)
		K측정불확도추정	24	K측정불확도추정		24	0	24	0	(24)
실습	소 계		148		148	148	148	0	0	
	계열공통	3DCAD	78	1501020120_19v4 (동력전달요소설계)	36	36	36	0	0	
				1501020208_25v4 (동력전달장치설계)	42	42	42	0	0	
		CAD	70	1501020106_16v3 (체결요소설계)	30	30	30	0	0	
				1501020111_16v3 (2D도면작업)	40	40	40	0	0	
	소 계		931		777	931	435	496	0	
	특화전공	AI최적화가공실습	20	AI 기술 적용 사전 가공 과정 검증		20	20	0	0	
		생성형AI	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수		20	20	0	0	
		3차원측정	105	1502010505_20v4 (정밀측정)	45	45	45	0	0	(50)
				1502010507_20v3 (3차원측정)	60	60	60	0	0	(50)
		5축고속가공실습	32	1502010408_24v6 (CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍)	32	32	0	32	0	(32)
		공유압	30	1501020209_25v4 (유공압시스템설계)	30	30	30	0	0	
		기계요소설계	69	1501020104_19v3 (요소공차검토)	30	30	0	30	0	
				1501020205_25v5 (요소부품설계검토)	39	39	0	39	0	
		기계요소제도	70	1501020105_19v3 (요소부품재질선정)	30	30	0	30	0	
				1501020206_25v3 (요소부품재질검토)	40	40	0	40	0	
		범용공작기계	32	1502010107_14v2 (편심 · 나사 작업)	16	16	0	16	0	
				1502010206_14v2 (탭 · 드릴 · 보링 가공)	16	16	0	16	0	
		복합가공실습	44	1502010407_24v6 (CNC선반 가공 CAM 프로그래밍)	44	44	0	44	0	
		비교측정	65	1502010506_20v4 (비교측정)	65	65	65	0	0	
		재료시험	30	1601010217_25v6 (인장시험)	10	10	10	0	0	
				1601010218_25v6 (경도시험)	10	10	10	0	0	
				1601010219_25v6 (충격시험)	10	10	10	0	0	
		정밀측정실습	92	1502010309_16v4 (정밀측정(연삭가공))	30	30	30	0	0	
				1502010504_20v3 (기본측정기 사용)	30	30	30	0	0	
				1502010508_20v4 (측정기 유지관리)	32	32	32	0	0	
		종합실습	40	1502010206_14v2 (탭 · 드릴 · 보링 가공) 종합실습		40	0	40	0	

실습	특화전공	치공구설계제작	45	1501020116_19v4 (도면검토)	45	45	0	45	0	
		프로젝트실습	74	팀별 프로젝트 과제 수행으로 현장제품가공 및 측정 보고서 작성		74	0	74	0	
		형상모델링실습	90	1501020212_25v4 (형상모델링 작업)	45	45	0	45	0	
				1501020213_25v4 (형상모델링 검토)	45	45	0	45	0	
		측정도면해독	73	1502010511_20v4 (측정 도면해독)	28	28	28	0	0	
				1502010512_20v4 (기하공차 해석)	45	45	45	0	0	

7. 훈련이수체계도

5수준	동력전달장치설계		동력전달요소설계
	요소부품재질검토		
	유공압시스템설계		
4수준	요소부품설계검토	기하공차 해석	요소공차검토
		비교측정	요소부품재질선정
3수준	형상모델링 검토	3차원측정	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍
	형상모델링 작업	정밀측정	CNC선반 가공 CAM 프로그래밍
		측정기 유지관리	경도시험
			도면검토
			인장시험
			정밀측정(연삭가공)
			체결요소설계
			충격시험
			탭 · 드릴 · 보링 가공
			편심 · 나사 작업
2수준		기본측정기 사용	2D도면작업
		측정 도면해독	
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계시스템설계	측정	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편
성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 3차원측정직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	교양교과	17(17)	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다.	· 직업과사회 · 직업기초능력(1~10권)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의사소통능력/경청 능력	2			인사,조직(노무)관리
2	의사소통능력/의사표현 능력	2			인사,조직(노무)관리
3	문제해결능력/사고력	2			양성평등
4	문제해결능력/문제처리 능력	2			사회적경제기업
5	자기개발능력/자아인식 능력	2			사회적경제기업
6	대인관계능력/팀웍 능력	2			
7	대인관계능력/리더십 능력	2			기업경영과 사회적기업
8	직업윤리/근로윤리	1			반부패, 청렴 또는 기업윤리
9	직업윤리/공동체윤리	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 3차원측정직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	기초기술교과	16(16)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험점 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학
8	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
9	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습 .
10	기계가공 및 설비작업 안전	2			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
11	양중기 작업 안전	1			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
12	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전
13	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	1			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 관련법 및 개요
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 3차원측정직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	교양교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
4	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			사회적경제기업
5	중 간 고 사	1			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			특허,실용신안 등 지적재산권
7	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			특허,실용신안 등 지적재산권
8	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
9	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
10	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
11	기 말 고 사	1			
12	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			양성평등
13	스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기	1			인사,조직(노무)관리
14	스포츠를 통한 문제해결하기(2)	1			인사,조직(노무)관리
15	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(1) 민주주의 유형/독재자 유형	1			인사,조직(노무)관리
16	종 합 고 사	1			
17	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(1)	1			양성평등
18	스포츠를 통한 갈등 유형찾기(1)	1			기업경영과 사회적기업
19	사고예방/응급처치	1			기업경영과 사회적기업
20	현대사회와 여가활동	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 3차원측정직종

교과목명			
컴퓨터활용능력			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
• 엑셀, 파워 포인트, 한글 등의 소프트웨어를 이용하여 문서와 그래프 분석 기법 및 생산성 향상률과 불량률등 생산관리를 할수 있는 능력 함양 및 프리테이션을 할 수 있다.	• 컴퓨터활용능력 2급(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	엑셀 기본작업	2			인사,조직(노무)관리
2	엑셀 계산작업	2			인사,조직(노무)관리
3	엑셀 분석작업	2			인사,조직(노무)관리
4	엑셀 기타작업	2			특허,실용신안 등 지적재산권
5	파워포인트 기본작업	2			특허,실용신안 등 지적재산권
6	파워포인트 그림삽입 및 수정	2			특허,실용신안 등 지적재산권
7	파워포인트 동영상 링크	2			특허,실용신안 등 지적재산권
8	파워포인트 동영상 제작	2			특허,실용신안 등 지적재산권
9	한글 문서화 작업하기	2			특허,실용신안 등 지적재산권
10	프리테이션	2			특허,실용신안 등 지적재산권

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 3차원측정직종

교과목명			
K17025운영실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	기초기술교과	24(24)	

1. 지도목표	2. 교재
국제 적합성평가, 인정제도, 한국인정기구(KOLAS)의 적합성평가 운영 요령 및 지침을 이해하고, KS Q ISO/IEC 17025 표준의 요구사항을 이해하여 산업체 품질관리업무와 측정기기 교정 및 유지관리 실무에 활용할 수 있다.	K17025운영실무 (25년 이내 개발 예정)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	윤리교육 (공정, 청렴 등)	1			
2	KOLAS 국제 적합성평가 시스템 개요	2			
3	KOLAS 인정제도 개요와 국제단위	3			
4	KOLAS 공인기관 인정제도 운영요령(R-002)	3			
5	KOLAS 공인기관 평가 및 인정 기준(R-002 4조)	3			
6	KS Q ISO/IEC 17025 해설(일반, 조직구조, 자원 요구사항)	3			
7	KS Q ISO/IEC 17025 해설(프로세스 요구사항)	3			
8	KS Q ISO/IEC 17025 해설(경영시스템 요구사항)	4			
9	평가	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 3차원측정직종

교과목명			
K측정불확도추정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	기초기술교과	24(24)	

1. 지도목표	2. 교재
각 측정불확도 및 교정측정능력(CMC)에 대한 개념을 이해하고 계측기 교정 및 품질인증제도의 개념을 이해하고 산업체 품질 관리 분야 및 계측기기 교정 실무에 활용할 수 있다.	K측정불확도추정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	측정불확도 개념, 기초 통계이론 및 실습	3			
2	측정불확도 추정 및 표현을 취한 지침(G-001)	3			
3	측정불확도 추정 및 지침_시험분야(G-004)	3			
4	측정불확도의 평가(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)	3			
5	측정불확도의 표현(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)이론 및 실습	3			
6	측정불확도 추정 및 사례분석 실습	6			
7	측정불확도 산출법 응용 실습	1			
8	평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 3차원측정직종

교과목명			
3DCAD			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	78	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링할 수 있다.	시중 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020120_19v4 동력전달요소설계	36	설계조건 파악하기	8		
2			동력전달요소 설계하기	16		
3			동력전달요소 검토하기	12		
4	1501020208_25v4 동력전달장치설계	42	요구사항 분석하기	8		
5			동력전달장치 특성 분석하기	8		
6			동력전달장치 설계하기	20		
7			동력전달장치 검증하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3DCAD		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
설계조건 파악하기	동력전달요소설계에 요구되는 특성 및 기구적 동작에 관한 내용을 파악할 수 있다.		
	동력전달시스템에서 요구되는 사용 용도와 목적에 맞게 사양서를 작성할 수 있다.		
	시스템이 사용되는 장소와 요구되는 기구적 조건을 분석할 수 있다.		
동력전달요소 설계하기	목적과 용도에 따른 동력전달 사양을 설정하고 구현방법을 결정할 수 있다.		
	동력의 입출력을 정의하고 동력전달요소의 강도를 계산할 수 있다.		
	동력전달요소 기능에 맞는 부품의 형상과 크기를 결정할 수 있다.		
	동력전달요소의 상세도면을 작성할 수 있다.		
동력전달요소 검토하기	설계된 동력전달요소의 적합성 검토를 위한 검증작업을 수행할 수 있다.		
	검증작업 후 설계도면을 검토하여 수정 · 보완할 수 있다.		
	설계조건과 비교하여 부적합한 경우에 대안을 수립할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3DCAD		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구사항 분석하기	요구사항에 따라 설계목표를 수립할 수 있다.		
	요구사양을 검토하여 성능과 작동 조건을 결정할 수 있다.		
	설계 목표와 시장 가격 정보를 기반으로 원가를 분석할 수 있다.		
	필요한 자료를 수집하여 사양검토서를 작성할 수 있다.		
동력전달장치 특성 분석하기	설계목표에 맞는 장치를 기능 및 용도에 적합하게 구성할 수 있다.		
	주어진 조건과 요구사항에 적합한 동력전달장치를 결정할 수 있다.		
	동력전달장치의 종류 및 특성에 따라 운전방법을 결정할 수 있다.		
동력전달장치 설계하기	주어진 조건에 적합한 조립도를 작성할 수 있다.		
	동력전달 요소들의 기능 정보를 반영한 구성도를 작성할 수 있다.		
	동력전달 요소들의 사양 및 기능을 기준으로 동력전달장치의 상세 설계도를 작성할 수 있다.		
동력전달장치 검증하기	설계목표와 비교하여 설계 적합성을 판단할 수 있다.		
	시뮬레이션 도구를 통해 설계된 동력전달장치의 성능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션 분석결과를 바탕으로 설계도면을 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 3차원측정직종

교과목명			
3차원측정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	105	

1. 지도목표	2. 교재
•• 기계가공에서 대상물의 가공결과를 정밀측정기를 이용하여 정량적으로 할 수 있다. • 좌표계를 적용한 측정기를 이용하여 가공된 부품의 치수와 형상을 정량적으로 할 수 있다.	• 산업현장 도면 활용 • NCS 학습모듈 - 1502010505_20v4 정밀측정 - 1502010507_20v3 3차원측정

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010505_20v4 정밀측정	45	측정방법 결정하기	15		
2			정밀측정 준비하기	15		
3			정밀 측정하기	15		
4	1502010507_20v3 3차원측정	60	측정방법 결정하기	20		
5			3차원 측정하기	20		
6			3차원측정 준비하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 3차원측정			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정방법 결정하기	측정하고자 하는 부분을 결정할 수 있다.		
	도면을 해독하여 적용할 측정방법과 작업순서를 결정할 수 있다.		
	측정물의 특징을 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
	필요에 따라 측정 시 주의사항을 결정할 수 있다.		
정밀측정 준비하기	측정 전 측정기를 점검 및 조정할 수 있다.		
	측정 전 환경오차요인을 제거할 수 있다.		
	측정에 적합하도록 측정물을 설치할 수 있다.		
정밀 측정하기	측정오차요인이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 조치할 수 있다.		
	작업표준 또는 측정기의 사용법을 준수하여 측정할 수 있다.		
	측정기 지시값을 읽을 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		
	측정 전후에 측정환경을 기록하고 필요하다면 이에 대한 조치를 취할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3차원측정		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정방법 결정하기	도면을 해독하여 측정하고자 하는 부분을 결정할 수 있다.		
	제품의 형상과 측정 범위를 고려하여 적절한 측정도구를 선정할 수 있다.		
	도면을 해독하여 측정작업순서를 결정할 수 있다.		
3차원측정 준비하기	사용하는 3차원측정기의 원리를 파악할 수 있다.		
	3차원측정기의 상태가 측정에 적합한지 점검할 수 있다.		
	3차원측정기의 주변 환경이 측정에 적합한지 점검할 수 있다.		
	측정물을 측정에 적합하게 설치할 수 있다.		
3차원 측정하기	측정물의 좌표계를 설정할 수 있다.		
	3차원측정기를 이용하여 도면에서 제시된 요소를 측정할 수 있다.		
	도면 요구사항에 따라 측정값을 산출할 수 있다.		
	측정결과를 분석하고 판정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 3차원측정직종

교과목명			
5축고속가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
• 도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC머시닝센터 가공 프로그램을 작성할 수 있다. • 도면을 보고 CNC밀링 작업공정을 설정하고 CAM시스템에서 5축가공 프로그램을 작성하여 제품을 가공할 수 있다.	• NCS 학습모듈 - 1502010408_24v6 CNC머시닝센터 가공 CAM 프로그래밍 - 1502010410_24v4 CNC밀링 5축 가공 프로그래밍

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010408_24v6 CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	32	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	10		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	12		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	5축고속가공실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC밀링(머시닝센터) 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 3차원측정직종

교과목명			
CAD			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있다.	시중 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020106_16v3 체결요소설계	30	요구기능 파악하기	5		
2			체결요소 선정하기	5		
3			체결요소 설계하기	20		
4	1501020111_16v3 2D도면작업	40	작업환경 준비하기	12		
5			도면 작성하기	28		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	기계 구성품의 체결 요구 기능을 파악하여 문서로 작성할 수 있다.		
	요구 기능의 적합성을 판단할 수 있다.		
	요구 기능 미 충족시 대응 방안을 수립할 수 있다.		
체결요소 선정하기	기계 시스템의 운동관계, 설치환경 및 유지보수 조건에 부합하는 방식의 체결요소를 선정할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 따른 필요 목록을 작성할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 관한 자료를 정리하여 체결요소 설계에 반영하기 위한 준비 자료를 작성할 수 있다.		
체결요소 설계하기	자립조건을 만족하는 체결요소의 풀림방지 방안을 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도를 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도, 강성, 피로, 부식방지 등을 고려하여 설계할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : CAD			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다 .		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교 · 검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 3차원측정직종

교과목명			
공유압			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
• 고객의 요구사항에 맞는 기능을 수행하기 위하여 유공압 요소를 활용하여 유공압시스템을 설계하는 능력을 배양할 수 있다.	• NCS 학습모듈 - 1501020209_16v3 유공압시스템설계

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020209_25v4 유공압시스템설계	30	요구사양 분석하기	10		
2			유공압시스템 구현하기	10		
3			유공압시스템 설계하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 공유압			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구사양 분석하기	수요자의 요구사항을 문서로 작성할 수 있다.		
	요구사항의 기술적, 경제적 충족 가능성을 객관적으로 확인할 수 있다.		
	요구사양에 따라 유공압 요소의 구성관계를 문서로 정리할 수 있다.		
유공압시스템 구현하기	요구사항에 따라 사용목적과 동작 기능을 설정할 수 있다.		
	동작기능에 따라 힘, 속도, 방향, 이동거리에 필요한 출력을 설정할 수 있다 .		
	작동환경과 제약조건을 파악하여 시스템의 최적안을 구현할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통하여 시스템에 대한 오류를 확인하고 수정할 수 있다.		
유공압시스템 설계하기	시스템에 따라 동작 사이클과 제어방식을 결정할 수 있다.		
	유공압장치의 작동원리를 기반으로 회로도를 작성할 수 있다.		
	유공압장치의 구성요소에 따라 부품을 선정할 수 있다.		
	회로도와 선정된 부품에 따라 시스템을 설계할 수 있다.		
	시뮬레이션 분석결과를 바탕으로 설계도면을 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 3차원측정직종

교과목명			
기계요소설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	69	

1. 지도목표	2. 교재
• 기계 제작에 필요한 요소부품의 재질을 선정하고 형상과 크기를 결정할 수 있다. • 요소설계에서 요구하는 기능과 성능에 적합한 공차를 적용하고 검토할 수 있다.	• NCS 학습모듈 - 1501020205_19v4 요소부품설계검토 - 1501020104_19v3 요소공차검토

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020104_19v3 요소공차검토	30	요구기능 파악하기	5		
2			치수공차 검토하기	5		
3			표면거칠기 검토하기	10		
4			기하공차 검토하기	10		
5	1501020205_25v5 요소부품설계검토	39	요소부품 설계 구성하기	10		
6			요소부품 형상 설계하기	14		
7			시제품 제작하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 기계요소설계			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	요구되는 기계요소부품의 종류와 기능, 특성을 파악할 수 있다.		
	요소부품에 요구되는 정밀도를 확인하여 공차를 파악할 수 있다.		
	요소부품에 적용된 기능에 대해 검토할 수 있다.		
치수공차 검토하기	요소부품에 요구되는 치수공차를 적용할 수 있다.		
	기능 및 성능을 충족시킬 수 있는 치수공차를 적용할 수 있다.		
	적용된 치수공차가 요구되는 기능 및 성능에 적합한지 검토할 수 있다.		
	가공방법에 따라 치수공차를 검토하고 적용할 수 있다.		
표면거칠기 검토하기	요소부품의 표면 거칠기를 확인할 수 있다.		
	기능 및 성능을 충족시킬 수 있는 표면 거칠기를 적용할 수 있다.		
	적용된 표면 거칠기가 요구되는 기능 및 성능에 적합한지 검토 할 수 있다.		
	가공방법에 따라 표면거칠기를 검토 및 적용할 수 있다.		
기하공차 검토하기	요소부품에 기하공차를 적용할 수 있다.		
	기능 및 성능을 충족시킬 수 있는 필요한 기하공차를 적용할 수 있다.		
	적용된 기하공차가 요구되는 기능 및 성능에 적합한지 검토할 수 있다.		
	가공방법에 따라 기하공차를 검토 및 적용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 기계요소설계			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요소부품 설계 구성하기	부품특성 및 구동특성에 따른 강도, 형상, 변형 등을 고려하여 설계할 수 있다.		
	부품의 조립과 분해를 고려하여 제작공정에 반영할 수 있다.		
	부품의 특성을 분석하여 소재를 선정할 수 있다.		
	부품의 기능 및 역할에 따라 위치를 결정하여 도면을 작성할 수 있다.		
	설계된 부품의 자료를 정리하여 설계 도서를 작성할 수 있다.		
요소부품 형상 설계하기	부품의 종류와 특성에 따라 크기와 형상을 결정할 수 있다.		
	부품의 기능에 따라 윤활 방법, 조립방법, 기하공차, 치수공차를 결정할 수 있다.		
	부품의 조립, 분해 순서를 고려하여 부품의 형상을 설계할 수 있다.		
	부품의 마모와 부식을 고려하여 부품의 형상과 표면처리 방법을 결정할 수 있다.		
시제품 제작하기	부품의 제작에 필요한 기계장비 및 공구를 선정할 수 있다.		
	소재의 품질검사 성적서와 설계도면의 소재가 일치하는지 판단 할 수 있다		
	부품 설계도면에 의하여 정확하게 제작되었는지 부품을 검사할 수 있다.		
	부품의 설계 기준을 충족시키기 위한 조립품을 제작할 수 있다.		
	시제품 제작 결과에 따라 설계를 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 3차원측정직종

교과목명			
기계요소제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
• 제품의 구성품으로서 해당 요소부품의 적합한 재질을 선정하기 위하여 소재별 열처리 및 강도에 대한 최적의 방안을 수립할 수 있다. • 요소부품의 요구 기능과 특성을 고려하여 재질을 검토하고 결정할 수 있다.	• NCS 학습모듈 - 1501020206_14v2 요소부품재질검토 - 1501020105_19v3 요소부품재질선정

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020105_19v3 요소부품재질선정	30	요소부품 재료 파악하기	8		
2			요소부품 재질 선정하기	8		
3			요소부품 공정 검토하기	7		
4			열처리 방법 결정하기	7		
5	1501020206_25v3 요소부품재질검토	40	열처리방안 선정하기	15		
6			소재 선정하기	15		
7			요소부품별 공정설계하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 기계요소제도			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요소부품 재료 파악하기	요소부품별 요구기능과 특성을 파악할 수 있다.		
	요소부품별 요구기능과 특성에 따라 재료의 종류를 검토할 수 있다.		
	재료조달의 난이도에 따른 재료의 종류를 파악할 수 있다.		
요소부품 재질 선정하기	용도에 따른 재질의 종류를 파악할 수 있다.		
	설계사양서의 요구사항에 관한 재질 적합성을 검토할 수 있다.		
	설계계산서와의 적합성을 검토할 수 있다.		
	요구사항에 맞는 요소부품의 재질을 선정할 수 있다.		
	경제성을 고려하여 요소부품의 재질을 선정할 수 있다.		
요소부품 공정 검토하기	요소부품의 가공공정을 검토할 수 있다.		
	재료조달의 방법을 검토할 수 있다.		
	요소부품 재료의 제조공정을 검토할 수 있다.		
열처리 방법 결정하기	요구조건에 적합한 열처리 방법을 파악할 수 있다.		
	요구조건에 적합한 열처리 방법을 검토할 수 있다.		
	요구조건에 적합한 요소부품의 열처리방법을 결정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 기계요소제도			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
열처리방안 선정하기	제품의 수명 및 생산량에 따른 소재별 부품의 강도, 경도, 변형중요도를 고려하여 강성을 결정할 수 있다.		
	소재의 열처리 특성에 적합한 열처리 계획을 수립할 수 있다.		
	가공성을 향상시키기 위해 중간 공정 단계에서 적절한 열처리 방법을 선택할 수 있다.		
소재 선정하기	소재의 강도를 고려하여 설계기준에 맞는 적합성을 확인할 수 있다.		
	소재의 종류에 따라 열처리 변형량을 산출하고 설계에 반영할 수 있다		
	생산성을 고려하여 열처리용 치구를 설계, 제작할 수 있다.		
요소부품별 공정설계하기	소재별 특성에 적합한 전 · 후처리 방법을 선정할 수 있다.		
	제품에 맞는 열처리 공정도를 작성하여 공정 전반을 관리할 수 있다.		
	로트(lot)별 공정도를 작성하여 작업수량, 장입하는 방법을 선정 · 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 3차원측정직종

교과목명			
범용공작기계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
• 선반을 활용하여 절삭조건, 공구선정, 장비 가동상태 점검, 재료 준비를 준비하고, 편심 및 나사를 가공할 수 있으며 가공 후 측정기를 이용하여 측정하고 불량부위를 수정할 수 있다. • 탭 · 드릴 · 보링 가공이란 밀링 가공에서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 선정하고 탭 · 드릴 · 보링 작업을 수행할 수 있다.	• NCS 학습모듈 - 1502010107_14v2 편심 · 나사 작업 - 1502010206_14v2 탭 · 드릴 · 보링 가공

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010107_14v2 편심 · 나사 작업	16	작업 준비하기	6		
2			본가공 수행하기	5		
3			검사 · 수정하기	5		
4	1502010206_14v2 탭 · 드릴 · 보링 가공	16	작업 준비하기	6		
5			본가공 수행하기	5		
6			검사 · 수정하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 범용공작기계			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	절삭공구를 작업순서 및 사용빈도를 고려하여 공구대에 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	적정한 편심가공 방법을 결정하고 편심량을 측정할 수 있다		
	도면에 의한 나사가공 방법을 결정하고 기계를 조작할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정할 수 있다.		
	수동작업 시 가공조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하고 보고할 수 있다.		
	가공조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	센터게이지에 의한 나사바이트를 설치하고 바이트 날끝 높이가 중심축선과 일치되도록 작업할 수 있다.		
	편심작업 시 가공 상에 떨림이 발생하지 않도록 가공할 수 있다.		
	편심가공 시 가공물의 위치편치로 인해 공작물이 척에서 이탈되는 것을 방지할 수 있다.		
	나사절삭 시 안전을 위해 심압대센터로 지지하여 가공할 수 있다.		
검사 · 수정하기	편심가공 시 절삭력에 의한 편심량이 변하지 않도록 하고 가공 도중에도 수시로 측정하여 수정할 수 있다.		
	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인 및 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		
	도면에 표시되지 않은 지시 없는 모떼기와 표면 거칠기의 정밀도를 파악하여 작업할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 범용공작기계			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	작업순서를 고려하여 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	필요시, 보링바를 도면과 작업 지시서에 따라 설정할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 따라 장비를 설정하고, 가공작업을 수행할 수 있다.		
	수동작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭 깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 따라 조치를 취하고, 보고할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합한 경우 수정할 수 있다.		
	절삭칩으로 인한 안전사고, 공구의 파손, 제품의 불량을 방지할 수 있다.		
	보링작업 시 열, 진동에 의한 치수 변화를 최소화할 수 있다.		
	도면에 따른 가공을 하기 위해 각 좌표축의 기준점을 설정할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인과 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 3차원측정직종

교과목명			
복합가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	44	

1. 지도목표	2. 교재
• 도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC선반 가공 프로그램을 작성할 수 있다. • 도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC 복합 가공 프로그램을 작성할 수 있다.	• NCS 학습모듈 - 1502010407_24v6 (CNC선반 가공 CAM 프로그래밍) - 1502010409_24v4 (CNC 복합 가공 프로그래밍)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010407_24v6 CNC선반 가공 CAM 프로그래밍	44	CNC선반 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	12		
2			CNC선반 가공 CAM 프로그램 작성하기	20		
3			CNC선반 가공 CAM 프로그램 확인하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 복합가공실습			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC선반 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC선반 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 · 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC선반공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC선반 가공데이터를 생성할 수 있다.		
CNC선반 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 3차원측정직종

교과목명			
비교측정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	65	

1. 지도목표	2. 교재
• 기계가공 후 결과물을 기준기와 비교하여 그 차이를 측정할 수 있다.	• NCS 학습모듈 - 1502010506_20v4 비교측정)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010506_20v4 비교측정	65	비교측정 준비하기	20		
2			비교측정하기	25		
3			비교측정 결과 활용하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 비교측정			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
비교측정 준비하기	도면에서 측정하고자 하는 부분을 파악할 수 있다.		
	제품의 형상과 측정 범위를 고려하여 적절한 측정기의 종류를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
	도면을 해독하여 측정작업순서를 결정할 수 있다.		
비교측정하기	측정의 환경오차 요인과 측정물의 온도를 파악하고 이에 대한 조치를 취할 수 있다.		
	측정기의 0점 조정을 수행할 수 있다.		
	측정에 적합하도록 측정물을 설치하고 필요한 보조구를 사용할 수 있다.		
	작업표준과 측정기의 사용법에 따라 측정할 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		
비교측정 결과 활용하기	대량생산의 관점에서 한도견본을 설정할 수 있다.		
	대량생산의 관점에서 간단한 한계게이지를 설계할 수 있다.		
	비교측정 데이터를 기록 · 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 3차원측정직종

교과목명			
재료시험			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
• 재료에 인장 하중을 가하여 재료의 기계적 특성을 평가하는 시험을 수행할 수 있다. • 재료에 일정한 하중을 가하여 재료의 단단한 정도를 평가하는 시험을 수행할 수 있다. • 시험편에 충격 하중을 가하여 흡수 에너지 등 재료의 특성을 평가하는 시험을 수행할 수 있다.	• NCS 학습모듈 - 1601010217_19v5 인장시험 - 1601010218_19v5 경도시험 - 1601010219_19v5 충격시험

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010217_25v6 인장시험	10	인장시험기 준비하기	5		
2			인장시험 수행하기	5		
3	1601010218_25v6 경도시험	10	경도시험기 준비하기	5		
4			경도시험 수행하기	5		
5	1601010219_25v6 충격시험	10	충격시험 수행하기	5		
6			충격시험기 준비하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 재료시험			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인장시험기 준비하기	인장시험편의 종류 및 재질에 따라 적합한 용량의 인장시험기기를 선정할 수 있다.		
	인장시험기의 청소 상태, 누유 및 외관상의 이상 여부를 점검할 수 있다.		
	시험기기 원리와 작동 방법에 따라 유압 압력 확인 및 정상작동 여부를 점검할 수 있다.		
	요구 조건에 따라 시험에 필요한 보조장치를 준비할 수 있다.		
인장시험 수행하기			

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 재료시험			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
경도시험기 준비하기	시험기가 수평 상태로 정확히 설치되었는지 진동 발생 유무를 점검할 수 있다.		
	시험기기 원리와 작동 방법에 따라 시험기기의 헤드 및 압입자 확인, 정상작동 여부 등을 점검할 수 있다.		
	시험편의 조건에 따라 시험수행에 적합한 기준 하중값을 설정할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 시험작동에 필요한 보조장치를 준비할 수 있다.		
경도시험 수행하기	시험 목적에 따라 적절한 시험 조건을 설정할 수 있다.		
	시험의 목적을 고려하여 시험편의 측정 위치 및 경도시험 횟수를 결정할 수 있다.		
	시험 절차에 따라 시험편에 설정된 하중을 부여할 수 있다.		
	결과의 오차 수준에 따라 재시험 여부를 결정할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 재료시험			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
충격시험기 준비하기	충격시험기의 원리와 작동 방법에 따라 정상작동 여부를 점검할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 해머, 낙하각도, 지시계의 적합한 기준값을 설정할 수 있다.		
	시험 시 발생할 수 있는 위험인자를 예상하여 안전보호대를 설치할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 시험작동에 필요한 보조장비를 준비할 수 있다.		
충격시험 수행하기	시험 작업표준에 따라 규격에서 요구하는 해머충격날을 선택할 수 있다.		
	시험 작업표준에 따라 해머를 시험 위치로 고정시킬 수 있다.		
	헤머가 정확한 곳을 타격할 수 있도록 시험편을 정확한 위치에 안착할 수 있다.		
	시험 작업표준에 따라 해머의 고정 스위치를 해제하여 충격시험을 수행할 수 있다.		
	시험편을 회수하여 흡수 에너지 및 파면율에 대한 측정값을 산출할 수 있다.		
	결과의 오차 수준을 검토하여 재시험 여부를 결정할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 3차원측정직종

교과목명			
정밀측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	92	

1. 지도목표	2. 교재
• 연삭 가공된 부품을 도면에 의거하여 치수, 형상 등을 정밀하게 측정 또는 검사할 수 있다. • 기계가공에서 대상물의 가공결과를 기본측정기를 이용하여 정량적으로 나타낼 수 있다. • 사용할 측정기가 충분한 신뢰성을 가지면서 항상 사용될 수 있도록 유지관리 할 수 있다.	• NCS 학습모듈 - 1502010309_16v4 정밀측정(연삭가공) - 1502010504_20v3 기본측정기 사용 - 1502010508_20v4 측정기 유지관리

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010309_16v4 정밀측정(연삭가공)	30	측정방법 결정하기	10		
2			외관형상 검사하기	10		
3			정밀 측정하기	10		
4	1502010504_20v3 기본측정기 사용	30	작업내용 파악하기	10		
5			측정기 선정하기	10		
6			기본측정기 사용하기	10		
7	1502010508_20v4 측정기 유지관리	32	측정기 관리하기	12		
8			측정기 취급하기	10		
9			측정기 점검하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 정밀측정실습			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정방법 결정하기	측정하고자 하는 부분을 결정하고, 측정방법을 결정할 수 있다.		
	측정제품에 요구되는 치수 정밀도에 알맞은 측정기를 선정 할 수 있다.		
	측정제품에 요구되는 표면 정밀도에 알맞은 측정기를 선정 할 수 있다.		
외관형상 검사하기	표면거칠기 상태가 도면의 요구사항에 적절한지 판단 할 수 있다.		
	절삭면 · 절삭부위가 도면의 요구사항에 적절한지 판단할 수 있다.		
	제품의 품질 상태를 판단 할 수 있다.		
	기계 및 공구의 떨림에 의해 제품에 채터링 현상이 발생되었는지를 판단 할 수 있다.		
	경우에 따라 육안측정용 보조공구를 적재적소에 사용할 수 있다.		
정밀 측정하기	측정에 적합하도록 제품을 설치할 수 있다.		
	측정기의 0점 설정을 할 수 있다.		
	측정기 눈금을 해석하고, 불량여부를 판단할 수 있다.		
	체온, 절삭열 등이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 할 수 있다.		
	블록 게이지 링깅 작업 시 블록 게이지 밀착 압력을 조정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 정밀측정실습			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업내용 파악하기	작업표준서와 도면에서 측정하고자 하는 부분을 파악할 수 있다.		
	작업표준서와 도면을 통해 측정방법을 파악할 수 있다.		
측정기 선정하기	제품의 형상과 측정 범위, 허용공차, 치수정도에 알맞은 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
기본측정기 사용하기	측정에 적합하도록 측정물을 설치할 수 있다.		
	측정기의 0점 조정을 수행할 수 있다.		
	측정오차요인이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 조치할 수 있다.		
	작업표준 또는 측정기의 사용법에 따라 측정을 수행할 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 정밀측정실습			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정기 관리하기	측정기 정밀도와 정확도를 위해 적절한 측정환경을 유지하여 측정기를 보관할 수 있다.		
	필요에 따라 오염과의 접촉을 방지하기 위한 간이 보관함을 활용할 수 있다.		
	측정기를 세척과 방청처리 할 수 있다.		
	측정기의 적합한 보관 및 설치장소를 지정할 수 있다.		
측정기 취급하기	작업표준이나 사용법을 준수하여 측정기를 사용할 수 있다.		
	측정기를 청결하게 취급할 수 있다.		
	측정기의 변형을 방지하기 위해 허용 부하 내에서 사용할 수 있다.		
	측정기에 충격이 가해지지 않도록 신중하게 취급할 수 있다.		
	체온에 의한 영향을 최소화하여 측정할 수 있다.		
측정기 점검하기	측정기의 점검요령을 확인할 수 있다.		
	사용 빈도를 고려하여 측정기의 점검 주기를 설정할 수 있다.		
	설정된 주기에 따라 점검을 주기적으로 수행할 수 있다.		
	점검결과에 따라 적합한 조치를 취할 수 있다.		
	측정기의 점검기록을 유지관리 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 3차원측정직종

교과목명			
치공구설계제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
• 요소부품의 기능에 최적한 형상, 치수 및 주요 공차를 파악하고, 조립도와 부품도에서 설계방법, 재질, 작업설비 및 방법을 결정할 수 있다.	• NCS 학습모듈 - 1501020116_19v4 도면검토

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020116_19v4 도면검토	45	공차 검토하기	20		
2			도면해독 검토하기	25		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 치공구설계제작			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공차 검토하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 치수기입방법 및 공차를 확인할 수 있다.		
	조립도에서 요소부품들의 조립관계를 파악하고 주요 치수 및 공차를 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도를 파악하고 표면거칠기 및 공차를 검토할 수 있다.		
	도면에서 요소부품과 표준부품의 호환성을 파악하고 표준부품의 편람을 참조하여 공차를 결정할 수 있다.		
도면해독 검토하기	조립도에서 요소부품의 주요 기능을 파악하고 특이사항을 정의하여 설계방법을 결정 할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 품명, 설계계산, 제작을 고려하여 재질을 결정할 수 있다.		
	도면을 파악하여 개략적인 설계시간을 산정하고 예상되는 작업방법을 검토할 수 있다.		
	요소부품의 가공정밀도와 열처리를 고려하여 작업 설비 및 방법을 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 3차원측정직종

교과목명			
형상모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
• 설계 도면에 준하여 모델링을 분석하고 모델링 데이터를 출력할 수 있다. • 단순형상과 복잡형상의 모델링 데이터를 생성하기 위해 모델링 작업을 수행할 수 있다.	• NCS 학습모듈 1501020213_16v3 (형상모델링 검토) 1501020212_16v3 (형상모델링 작업)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020212_25v4 형상모델링 작업	45	모델링 작업 준비하기	20		
2			모델링 작업하기	25		
3	1501020213_25v4 형상모델링 검토	45	모델링 분석하기	20		
4			모델링 데이터 출력하기	25		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 형상모델링실습			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다. 학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모델링 작업 준비하기	모델링 데이터 생성에 필요한 정보를 정의하여 수집할 수 있다.		
	작업 목적과 대상 특성에 따라 모델링 작업 요소를 분류할 수 있다.		
	모델링 작업의 효율성을 위해 모델링 프로그램의 환경을 설정할 수 있다.		
	모델링 도구의 연동에 따른 모델링 작업을 결정할 수 있다.		
모델링 작업하기	제품 형상에 따른 모델링 작업 순서를 결정할 수 있다.		
	모델링 명령어를 사용하여 요구되는 형상을 구현할 수 있다.		
	디스플레이 기능과 렌더링 기능을 이용하여 모델링 형상을 재현할 수 있다.		
	관련 산업표준을 준수하여 모델링 작업을 수행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	형상모델링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모델링 분석하기	설계 도면을 고려하여 모델링 오류를 분석할 수 있다.		
	모델링 오류를 설계 도면에 맞게 수정할 수 있다.		
	조립조건에 따라 단품을 조립할 수 있다.		
	조립품에서의 부품간 간섭을 확인할 수 있다.		
모델링 데이터 출력하기	작업 표준서에 의하여 요구되는 3D 모델링 데이터 형식의 파일로 저장할 수 있다.		
	작업 표준서에 따라 작성된 도면 템플릿에 모델링 결과물을 배열할 수 있다.		
	출력 용지의 크기에 맞게 지정한 도면 영역을 출력할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 3차원측정직종

교과목명			
측정도면해독			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	73	

1. 지도목표	2. 교재
• 측정 작업에 있어서 작업요구사항을 파악하기 위해 도면을 해독할 수 있다. • 도면의 기하학적 형상과 공차를 파악하고 측정 작업에 적용할 수 있다.	• NCS 학습모듈 - 1502010511_20v4 측정 도면해독 - 1502010512_20v4 기하공차 해석

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010511_20v4 측정 도면해독	28	도면 검토하기	8		
2			투상도 확인하기	10		
3			도면 해독하기	10		
4	1502010512_20v4 기하공차 해석	45	기하공차 검토하기	15		
5			데이텀 시스템 해석하기	15		
6			기하공차 적용하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 측정도면해독			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면 검토하기	작업지시서에 따라 측정에 필요한 치수공차를 확인할 수 있다.		
	해당 도면을 해독하기 위해 필요한 자료를 수집할 수 있다.		
	도면의 개정(version)과 설계변경사항을 확인할 수 있다.		
	작업지시서에 따라 도면해독에 필요한 표준을 파악할 수 있다.		
	부가기호가 적용된 도면에서 부가기호의 특성을 파악할 수 있다.		
투상도 확인하기	조립도 및 부품도를 파악하여 부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.		
	투상도를 파악하여 부품의 형상을 확인 할 수 있다.		
	조립도와 부품도를 기준으로 2D 부품도에서 입체 형상을 파악 할 수 있다.		
	단면도, 투상도에 표기된 도면의 요구사항을 파악할 수 있다.		
도면 해독하기	작업지시서와 도면에서 측정할 요소를 파악할 수 있다.		
	도면에서 측정할 치수를 파악할 수 있다.		
	도면에서 해당 부품에 대한 특성을 파악하여 측정작업에 반영할 수 있다.		
	도면에서 치수공차를 해석하여 측정에 요구되는 정밀도를 파악할 수 있다.		
	도면에서 표면텍스처를 해석하여 측정에 요구되는 정밀도를 파악할 수 있다.		
	도면에 제시 된 부가기호의 의미를 파악하여 측정에 적용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 : 측정도면해독			1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기하공차 검토하기	기하공차와 치수공차의 차이를 파악할 수 있다.		
	기하공차의 기본기호의 종류와 의미를 비교 할 수 있다.		
	표준에서 사용되는 부가기호를 파악할 수 있다.		
	기하공차의 종류에 따라 공차역을 확인 할 수 있다.		
	관련표준을 열람하고, 적합한 규제 방법인지 확인 할 수 있다.		
데이텀 시스템 해석하기	데이텀의 종류별 특성에 맞게 측정 작업에 적용할 수 있다.		
	우선 순위별 데이텀을 설정하고 좌표계의 자유도를 구속할 수 있다.		
	데이텀 표적을 파악해서 데이텀을 설정 할 수 있다.		
기하공차 적용하기	형상공차, 자세공차를 해석하고 측정작업에 적용할 수 있다.		
	위치공차, 흔들림공차, 윤곽도공차를 해석하고 측정작업에 적용할 수 있다.		
	부가기호가 적용된 도면에서 측정값에 따른 허용공차를 구할 수 있다.		
	요소 부품에 요구되는 기하공차를 확인하고 적합한 측정기를 선택할 수 있다 .		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 3차원측정직종

교과목명			
AI최적화가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	20(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
AI 기술을 적용하여 사전 가공 과정을 검증함으로써 기계가공의 문제 해결 능력 및 창의성을 향상 시키고 최적화된 NC 데이터 생성할 수 있다.		자체교육교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	최적화 시뮬레이션 이해	1			
2	최적화 시뮬레이션 준비하기	1			
3	최적화 조건 설정하기	1			
4	장비 특성 파악	1			
5	소재 및 공구 특성별 조건 설정	1			
6	AI CAM NC 데이터 최적화하기	1			
7	AI CAM NC 데이터의 효율성 분석	1			
8	AI CAM 검정을 통한 불량사고 대응과 가공 영역 수정	1			
9	AI CAM NC 코드 생성 및 시뮬레이션	1			
10	팀 프로젝트	1			
11	프로젝트 시제품 형상 모델링	1			
12	AI CAM 가공 최적화 프로그래밍	3			
13	AI CAM 최적화 가공 시뮬레이션	1			
14	최적화 가공 공구 및 절삭 조건 설정	1			
15	팀 프로젝트 시제품 가공하기	3			
16	종합평가	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 3차원측정직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	1			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	1			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	1			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	1			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	1			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	1			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 3차원측정직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	40(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
• 학기 중에 배운 내용을 활용하여 산업현장의 제품을 이용하여 종합실습을 실시할 수 있다.		• 산업현장 도면 활용	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기업체와 연계한 종합실습	10			
2	현장도면을 활용한 정밀측정 및 가공	10			
3	통합 종합실습	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 컴퓨터응용기계과 직종 : 3차원측정직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
컴퓨터응용기계과	전공실습	74(0)	

1. 지도목표	2. 교재
• 팀별 프로젝트 과제 수행으로 현장제품가공 및 측정 보고서 작성 할 수 있다. • 팀별 프로젝트 제품을 제작하여 발표를 할 수 있다.	• 각종 기계 메뉴얼 및 차체제작 도면

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기업 과제선정 및 역할분담	8			
2	기업 및 멘토 멘티 토의 및 기술검토	8			
3	작업계획 및 도면 작성	24			
4	프로젝트 작품 팀별 제작	30			
5	보고서 작성 및 발표	4			